화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 10회

해설지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	X	21	X	41	O
2	X	22	O	42	X
3	X	23	O	43	O
4	O	24	O	44	X
5	X	25	O	45	O
6	X	26	X	46	O
7	O	27	X	47	X
8	O	28	O	48	O
9	X	29	X	49	O
10	O	30	O	50	O
11	X	31	O	51	O
12	O	32	X	52	O
13	O	33	O	53	X
14	O	34	X	54	O
15	O	35	O	55	X
16	O	36	O	56	O
17	X	37	X	57	O
18	O	38	O	58	O
19	X	39	X	59	X
20	O	40	O	60	O

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리

문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

① **평형은 멈춘 것이 아님** — IV-3 · 35·36·37번
평형 = 속도가 같음(농도가 같음 아님)이고, 반응은 멈추지 않는다.

② **적정 곡선과 반중화점** — IV-4 · 55·56번
반중화점(당량점 부피의 ½)에서 pH = pK_a이다.

③ **상평형 도달 과정** — IV-3 · 38·39번
증발 속도는 일정하고 응축 속도가 커져서 둘이 같아지는 순간 상평형이다.

④ **pH·pOH 계산** — IV-3 · 43·44번
pH = −log[H_3O^+], 25 °C에서 pH + pOH = 14: 가수를 곱해 이온 농도부터 구한다.

⑤ **K_w와 온도·중성 기준** — IV-3 · 46·47번
중성 = [H_3O^+] = [OH^-]: 온도가 오르면 K_w가 커져 중성 pH가 7보다 작아진다.

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1~9회 (I -1 ~ IV-2)

1	X	I -1 ★★★ $^1H^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 **절반이므로** ^1H 원자 1개 **질량의 약 절반이다.** **옳은 문장 · $^1H^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이어도 ^1H 원자 1개 질량과 거의 같다.** **해설** · ^1H 원자는 양성자 1개와 전자 1개로 되어 있고 전자의 질량은 양성자의 약 1/1836이다. 전자를 잃은 $^1H^+$(양성자)의 질량은 원자의 약 99.95 %로 거의 같다.
2	X	IV-2 ★★☆ HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 **설명된다.** **옳은 문장 · HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다.** **해설** · 아레니우스 정의는 물에 녹아 H^+이나 OH^-을 내놓는 수용액에서만 쓸 수 있다. 기체끼리 H^+을 주고받는 이 반응은 브뢴스테드-로리 정의로 설명한다.
3	X	IV-2 ★★★ $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 **H^+을 받는 브뢴스테드-로리** 염기로 작용한다. **옳은 문장 · $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다.** **해설** · 이 반응에서는 H^+이 오가지 않고 OH^-의 비공유 전자쌍이 Zn^{2+}에 배위 결합한다. 따라서 OH^-는 루이스 염기, 전자쌍을 받는 Zn^{2+}는 루이스 산이다.
4	O	IV-2 ★★★ HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다. **해설** · 중화점까지 이온 수는 거의 일정하지만 매우 빠르게 움직이는 H^+이 느린 Na^+으로 바뀌어 전도도가 줄어든다. 중화점 뒤에는 Na^+과 OH^-이 늘어 전도도가 다시 커진다.
5	X	IV-1 ★★★ $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$이 발열 반응인 것은 H–H 결합과 Cl–Cl **결합이 끊어질 때에도** 에너지가 **방출되기** 때문이다. **옳은 문장 · $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$이 발열 반응인 것은 H–H 결합과 Cl–Cl 결합을 끊을 때 흡수하는 에너지보다 H–Cl 결합 2개가 생길 때 방출하는 에너지가 크기 때문이다.** **해설** · 결합을 끊는 과정은 언제나 흡열이고 결합이 생기는 과정은 발열이다. (436 + 242) kJ을 흡수하고 2 × 431 = 862 kJ을 방출하므로 $\Delta H = -184$ kJ로 발열이다.
6	X	IV-2 ★★★ 1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 **작으므로** CH_3COOH는 HCl보다 **강한** 산이다. **옳은 문장 · 1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 작아도 CH_3COOH는 HCl보다 약한 산이다.** **해설** · 산의 세기는 이온화하는 정도로 정한다. 1 M CH_3COOH는 일부만 이온화해도 $[H_3O^+]$가 약 4×10^{-3} M로 0.001 M HCl(pH 3)보다 커서 pH가 작을 뿐이고, 거의 다 이온화하는 HCl이 더 강한 산이다.
7	O	IV-2 ★★★ 0.1 M HCl 100 mL와 0.1 M NaOH 100 mL를 섞을 때 방출되는 열은 0.2 M HCl 50 mL와 0.2 M NaOH 50 mL를 섞을 때와 같다. **해설** · 두 경우 모두 H^+과 OH^-이 0.01 mol씩 있어 물 0.01 mol이 생긴다. 중화열은 생긴 물의 몰수에 비례하므로 방출되는 열은 약 57.7 × 0.01 ≈ 0.58 kJ로 같다. 다만 용액의 질량이 달라 온도 변화는 다르다.
8	O	II-2 ★★★ 바닥상태 Cu 원자에서 l = 2인 전자 수는 n = 4인 전자 수의 10배이다. **해설** · Cu는 예외 배치 $[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^1$이다. l = 2(d)인 전자는 3d의 10개, n = 4인 전자는 4s의 1개이므로 10배이다.
9	X	IV-2 ★★☆ HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+과 Cl^-은 **서로 결합해 앙금을 만든다.** **옳은 문장 · HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+과 Cl^-은 반응에 참여하지 않는 구경꾼 이온이다.** **해설** · 알짜 이온 반응은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$뿐이다. KCl은 물에 잘 녹으므로 K^+과 Cl^-은 이온 상태 그대로 용액에 남는다.
10	O	IV-2 ★★★ SO_3, Na_2O, CaO, P_4O_{10} 가운데 물에 녹아 염기성 용액을 만드는 것은 Na_2O와 CaO뿐이다. **해설** · 금속 산화물 Na_2O와 CaO는 물과 반응해 NaOH, $Ca(OH)_2$가 되어 염기성을 띤다. 비금속 산화물 SO_3와 P_4O_{10}은 H_2SO_4, H_3PO_4가 되어 산성을 띤다.
11	X	IV-2 ★★☆ $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 **H_2O는** 짝산-짝염기 관계이다. **옳은 문장 · $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 CH_3COO^-는 짝산-짝염기 관계이다.** **해설** · 짝산·짝염기는 화살표 양쪽에서 H^+ 하나만 다른 두 물질이다. CH_3COOH의 짝염기는 CH_3COO^-이고, H_2O의 짝산은 H_3O^+이다.
12	O	III-1 ★★★ I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I–I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다. **해설** · I_2가 승화해도 기체는 여전히 I_2 분자이므로 I–I 결합은 끊어지지 않는다. 끊어지는 것은 분자 사이의 약한 힘이고, 그래서 분자 결정은 녹는점과 끓는점이 낮다.
13	O	III-2 ★★☆ H_3O^+의 루이스 구조를 그릴 때 배치할 원자가 전자는 모두 8개이다. **해설** · H 3개(1 × 3)와 O(6)의 원자가 전자 9개에서 양이온 전하 +1만큼 1개를 빼면 8개이다. O–H 결합 3개와 O의 비공유 전자쌍 1개로 배치된다.
14	O	III-2 ★★★ NH_2^-와 H_2O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다. **해설** · NH_2^-의 N은 원자가 전자 5개에 음전하 1을 더한 6개 중 2개로 H와 결합하고, 남은 4개가 비공유 전자쌍 2개가 된다. 입체수 4로 H_2O의 O와 같아 둘 다 sp^3 혼성의 굽은형이다.

15	O	III-2 ★★★ C_2H_2의 C−H 결합은 C_2H_6의 C−H 결합보다 짧고 H^+로 떨어져 나가기 쉽다. **해설** · C_2H_2의 C는 s 성분 50 %인 sp, C_2H_6의 C는 25 %인 sp^3 혼성이다. s 성분이 클수록 결합 전자가 핵에 가까이 끌려 결합이 짧아지고 C의 전기음성도가 커져, C_2H_2의 H가 H^+로 더 쉽게 떨어진다.
16	O	IV-1 ★☆☆ 엔탈피는 상태 함수이므로 반응물과 생성물이 같으면 반응 경로가 달라도 ΔH는 같다. **해설** · ΔH는 처음 상태와 나중 상태만으로 정해진다. 한 번에 반응하든 여러 단계를 거치든 출발과 도착이 같으면 ΔH가 같고, 이것이 헤스 법칙의 근거이다.
17	X	III-3 ★★☆ 직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 **극성이므로 극성** 분자이다. **옳은 문장 · 직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.** **해설** · $BeCl_2$는 두 Be−Cl 결합이 180°로 정반대를 향해 크기가 같은 결합 쌍극자가 완전히 상쇄된다. CO_2와 같은 이유로 무극성 분자이다.
18	O	III-3 ★★☆ 분자량이 28로 같은 N_2와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다. **해설** · 분자량이 같으면 분산력이 비슷하다. CO는 극성 분자라 쌍극자 힘이 더해지므로 끓는점이 N_2(−196 °C)보다 높은 −191 °C이다.
19	X	IV-1 ★★★ 반응계에 출입한 열이 ΔH와 같아지려면 반응하는 동안 **부피를** 일정하게 유지해야 한다. **옳은 문장 · 반응계에 출입한 열이 ΔH와 같아지려면 반응하는 동안 압력을 일정하게 유지해야 한다.** **해설** · ΔH는 일정한 압력에서의 반응열로 정의된다. 부피를 일정하게 하면 출입한 열은 ΔH가 아니라 내부 에너지 변화(ΔU)와 같아진다.
20	O	IV-1 ★★☆ 같은 온도에서 어떤 고체의 승화열은 그 물질의 융해열과 증발열을 더한 값과 같다. **해설** · 엔탈피는 상태 함수라 고체 → 기체로 곧바로 가든 고체 → 액체 → 기체로 가든 변화량이 같다.
21	X	IV-1 ★★☆ $O_3(g)$는 홑원소 **물질이므로** 표준 생성 엔탈피가 0 **kJ/mol이다.** **옳은 문장 · $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다.** **해설** · 0으로 약속한 것은 가장 안정한 형태의 홑원소 물질뿐이다. 산소는 $O_2(g)$가 기준이고 $O_3(g)$는 O_2보다 불안정해 표준 생성 엔탈피가 양수이다.
22	O	IV-2 ★★☆ $HClO_4$는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다. **해설** · 중심 원자가 같은 산소산은 결합한 O가 많을수록 O−H 결합이 약해지고 짝염기의 음전하가 퍼져 강하다. $HClO_4 > HClO_3 > HClO_2 > HClO$ 순이다.
23	O	IV-2 ★★☆ $HCl(g) + NH_3(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$에서 HCl은 NH_3에 H^+을 주는 브뢴스테드-로리 산이다. **해설** · 브뢴스테드-로리 정의는 수용액이 아닌 기체끼리의 반응에도 쓸 수 있다. H^+을 받은 NH_3는 염기로 작용한다.
24	O	IV-2 ★★☆ $H_2PO_4^-$는 H^+을 받아 H_3PO_4가 되기도 하고 내놓아 HPO_4^{2-}가 되기도 하는 양쪽성 물질이다. **해설** · H^+을 줄 수도 받을 수도 있으므로 양쪽성이다. HCO_3^-, HSO_4^-처럼 다양성자산에서 H^+이 일부만 빠진 음이온이 대표적이다.
25	O	IV-2 ★★☆ 25 °C에서 K_a가 1.0×10^{-4}인 산은 K_a가 1.0×10^{-6}인 산보다 pK_a가 2만큼 작다. **해설** · $pK_a = -\log K_a$이므로 두 산의 pK_a는 4.0과 6.0이다. K_a가 100배 크면 pK_a는 2만큼 작다.
26	X	IV-2 ★★★ 25 °C에서 pK_a가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 **F^-가 CH_3COO^-보다** 강한 염기이다. **옳은 문장 · 25 °C에서 pK_a가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 CH_3COO^-가 F^-보다 강한 염기이다.** **해설** · pK_a가 작은 HF가 더 강한 산이다. 강한 산의 짝염기일수록 약한 염기이므로 더 약한 산인 CH_3COOH의 짝염기 CH_3COO^-가 더 강한 염기이다.
27	X	IV-2 ★★☆ 황산과 $Ba(OH)_2$ 수용액이 반응해 앙금 $BaSO_4$가 **생겨도** 알짜 이온 **반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$뿐이다.** **옳은 문장 · 황산과 $Ba(OH)_2$ 수용액이 반응해 앙금 $BaSO_4$가 생기면 알짜 이온 반응식에 Ba^{2+}과 SO_4^{2-}도 들어간다.** **해설** · Ba^{2+}과 SO_4^{2-}은 앙금을 만들며 반응에 참여하므로 구경꾼 이온이 아니다. 알짜 이온 반응식은 $2H^+ + SO_4^{2-} + Ba^{2+} + 2OH^- \rightarrow BaSO_4 + 2H_2O$이고, $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 하나뿐인 것은 앙금이 생기지 않을 때이다.
28	O	IV-2 ★★★ 이양성자산 H_2A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H_2A의 몰 질량은 90 g/mol이다. **해설** · OH^-은 0.50 × 0.040 = 0.020 mol이고 H_2A는 가수가 2라 0.010 mol이다. 몰 질량은 0.90 ÷ 0.010 = 90 g/mol이다.
29	X	IV-2 ★★☆ 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 **중성이다.** **옳은 문장 · 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다.** **해설** · H_2SO_4는 가수가 2라 H^+의 몰수가 OH^-의 2배이다. 절반의 H^+이 반응하지 않고 남으므로 산성이다.
30	O	IV-2 ★★★ CH_3COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다. **해설** · 완전 중화 뒤 남은 CH_3COO^-이 $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$로 가수 분해해 OH^-이 생긴다. 완전 중화와 중성은 서로 다른 말이다.

신규 31–60 **IV-3 동적 평형 · IV-4 중화 반응과 중화 적정**

31	O	IV-3 ★☆☆ 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응을 가역 반응이라 하고 ⇌로 나타낸다. **해설** · 역반응을 무시할 수 있어 사실상 한쪽으로만 진행하는 반응은 비가역 반응이며 →로 쓴다.
32	X	IV-3 ★★☆ 강산과 강염기의 중화 반응은 **역반응이 활발하게 일어나는 가역** 반응이다. **옳은 문장 · 강산과 강염기의 중화 반응은 역반응을 무시할 수 있는 비가역 반응이다.** **해설** · 중화의 역반응은 물의 자동 이온화인데, 물이 매우 안정해 극히 적게만 일어난다. 이처럼 역반응을 무시할 수 있으면 비가역 반응으로 보고 →로 쓰며, 연소 반응도 비가역 반응이다.
33	O	IV-3 ★☆☆ 동적 평형 상태에서는 정반응 속도와 역반응 속도가 같다. **해설** · 두 속도가 같아 각 물질이 생기는 양과 없어지는 양이 같으므로 겉보기에 변화가 없다.
34	X	IV-3 ★★☆ 일정한 온도에서 뚜껑을 **연 비커** 속의 물과 수증기 **사이에서도** 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다. **옳은 문장 · 일정한 온도에서 뚜껑을 닫은 용기 속의 물과 수증기 사이에서는 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다.** **해설** · 동적 평형은 온도가 일정한 닫힌계에서 성립한다. 열린 비커에서는 수증기가 빠져나가 응축이 증발을 따라잡지 못하고 물이 계속 줄어든다.
35	O	IV-3 ★☆☆ 동적 평형에서 각 물질의 양이 일정한 것은 반응이 멈추었기 때문이 아니다. **해설** · 정반응과 역반응이 같은 속도로 계속 일어나 생기는 양과 없어지는 양이 같을 뿐이다.
36	O	IV-3 ★★☆ 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 같은 고체를 넣어 두면 얼마 뒤 용액 속에서도 표지 원자가 검출된다. **해설** · 포화 용액에서도 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어나므로 표지된 고체 입자가 녹아 용액으로 나온다. 평형이 멈춘 상태가 아니라는 증거이다.
37	X	IV-3 ★★☆ 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 **서로 같아진다.** **옳은 문장 · 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 각각 일정해진다.** **해설** · 평형에서 같아지는 것은 정반응과 역반응의 속도이다. 각 물질의 농도는 일정하게 유지될 뿐 서로 같을 필요는 없다.
38	O	IV-3 ★★☆ 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다. **해설** · 처음에는 증발 속도가 응축 속도보다 커서 수증기가 늘어나고, 두 속도가 같아지면 수증기의 양이 일정해진다.
39	X	IV-3 ★★★ 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 **증발** 속도가 점점 **작아져 응축** 속도와 같아지면서 평형에 이른다. **옳은 문장 · 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 응축 속도가 점점 커져 증발 속도와 같아지면서 평형에 이른다.** **해설** · 온도가 일정하면 액체 표면을 떠나는 분자 수가 일정해 증발 속도는 변하지 않는다. 수증기가 늘어나면서 응축 속도만 0에서 점점 커져 증발 속도와 같아진다.
40	O	IV-3 ★☆☆ 포화 설탕물에서는 설탕의 용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형을 이룬다. **해설** · 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어나 녹아 있는 설탕의 양이 일정하게 유지된다.
41	O	IV-3 ★☆☆ 25 °C 물에서 $[H_3O^+][OH^-]$는 1.0×10^{-14}이며 이 값을 물의 이온화 상수 K_w라 한다. **해설** · 물은 $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$로 자동 이온화하며, 25 °C 순수한 물은 $[H_3O^+] = [OH^-] = 1.0\times10^{-7}$ M이다.
42	X	IV-3 ★★☆ 25 °C의 0.01 M **염산에서는 산 때문에** 물의 자동 이온화가 **멈춰** OH^-이 **전혀 없다.** **옳은 문장 · 25 °C의 0.01 M 염산에서도 물의 자동 이온화가 일어나 OH^-이 1.0×10^{-12} M 있다.** **해설** · 산을 넣어도 물의 자동 이온화는 계속되고 $[H_3O^+][OH^-] = K_w$가 성립한다. $[OH^-] = 1.0\times10^{-14} \div 1.0\times10^{-2} = 1.0\times10^{-12}$ M이다.
43	O	IV-3 ★★☆ log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다. **해설** · 염산은 강산이라 $[H_3O^+] = 2\times10^{-2}$ M이다. pH = 2 − log 2 = 2 − 0.3 = 1.7이다.
44	X	IV-3 ★★★ log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 **11.7**이다. **옳은 문장 · log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 12이다.** **해설** · $Ba(OH)_2$는 가수가 2라 $[OH^-] = 2 \times 0.005 = 0.01$ M, pOH = 2, pH = 14 − 2 = 12이다. 가수를 빼먹고 $[OH^-] = 0.005$ M로 두면 11.7이 나온다.
45	O	IV-3 ★☆☆ 25 °C에서 pH가 7보다 작은 수용액은 $[H_3O^+]$가 $[OH^-]$보다 크다. **해설** · 25 °C에서 pH < 7이면 $[H_3O^+] > 1.0\times10^{-7}$ M > $[OH^-]$이므로 산성이다.
46	O	IV-3 ★★☆ 물의 자동 이온화는 흡열 반응이므로 온도가 높아지면 K_w가 커진다. **해설** · 온도가 높아지면 흡열인 자동 이온화가 더 일어나 $[H_3O^+]$와 $[OH^-]$가 함께 커지므로 K_w가 커진다.

47	X	IV-3 ★★★ K_w가 1.0×10^{-12}인 온도에서 순수한 물은 pH가 6**이므로 산성이다.** **옳은 문장 · K_w가 1.0×10^{-12}인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이지만 중성이다.** **해설** · 순수한 물은 $[H_3O^+] = [OH^-] = \sqrt{K_w} = 1.0\times10^{-6}$ M이라 pH가 6이어도 중성이다. pH 7이 중성인 것은 25 °C일 때뿐이다.
48	O	IV-3 ★★☆ 25 °C에서 pH 6인 염산을 물로 100배 묽혀도 pH는 8이 되지 않고 7보다 조금 작다. **해설** · 산에서 온 $[H_3O^+]$가 10^{-8} M로 작아지면 물의 자동 이온화로 생기는 10^{-7} M을 무시할 수 없다. 산은 아무리 묽혀도 염기성이 되지 않는다.
49	O	IV-3 ★☆☆ 페놀프탈레인 용액은 pH 8.3~10.0 범위에서 무색에서 붉은색으로 변한다. **해설** · 그래서 페놀프탈레인은 산성·중성 용액에서는 무색이고, 변색 범위를 넘는 염기성 용액에서는 붉은색을 띤다.
50	O	IV-4 ★☆☆ 중화 적정에서 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 뷰렛의 눈금으로 읽는다. **해설** · 농도를 정확히 아는 표준 용액을 뷰렛에 담아 떨어뜨리고, 시료는 피펫으로 정확히 취해 삼각 플라스크에 담는다.
51	O	IV-4 ★★☆ 시료를 넣기 전 삼각 플라스크를 증류수로 헹궈 물기가 남아 있어도 적정 결과는 달라지지 않는다. **해설** · 삼각 플라스크에 물이 남아도 넣은 시료 속 산·염기의 몰수는 변하지 않는다. 뷰렛과 피펫은 물기가 남으면 용액이 묽어지므로 담을 용액으로 헹군다(공세척).
52	O	IV-4 ★☆☆ 중화 적정에서 지시약의 색이 변해 적정을 멈추는 지점을 종말점이라 한다. **해설** · H^+과 OH^-의 몰수가 정확히 같아지는 지점은 당량점이며, 알맞은 지시약을 쓰면 종말점이 당량점에 가깝다.
53	X	IV-4 ★★★ 0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 **페놀프탈레인이** 알맞은 지시약이다. **옳은 문장 · 0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 메틸오렌지가 알맞은 지시약이다.** **해설** · 당량점의 NH_4Cl 용액은 NH_4^+의 가수 분해로 pH가 7보다 작다. 변색 범위가 3.1~4.4인 메틸오렌지가 알맞고, 8.3~10.0인 페놀프탈레인은 당량점보다 훨씬 일찍 변색한다.
54	O	IV-4 ★★☆ 0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정할 때는 급변 구간이 넓어 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다. **해설** · 강산-강염기 적정은 당량점 pH가 7이고 급변 구간이 넓어 세 지시약의 변색 범위(3.1~4.4, 6.0~7.6, 8.3~10.0)가 모두 그 안에 든다.
55	X	IV-4 ★★★ 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH **20** mL를 넣은 지점에서 $pH = pK_a$이다. **옳은 문장 · 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 10 mL를 넣은 지점에서 $pH = pK_a$이다.** **해설** · NaOH 20 mL를 넣은 곳은 당량점이다. $pH = pK_a$인 곳은 HA의 절반이 A^-로 바뀐 반중화점, 곧 당량점 부피의 절반인 10 mL 지점이다.
56	O	IV-4 ★★★ 약산 HA를 NaOH로 적정한 곡선에서 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의 K_a는 1.0×10^{-5}이다. **해설** · 반중화점에서는 $[HA] = [A^-]$이므로 $pH = pK_a$이다. $pK_a = 5.0$이므로 $K_a = 1.0\times10^{-5}$이다.
57	O	IV-4 ★★★ 0.10 M 이양성자산 H_2A 10 mL를 0.10 M NaOH로 적정할 때 두 번째 당량점까지 필요한 NaOH는 20 mL이다. **해설** · 첫째 당량점은 H_2A 1.0 mmol이 모두 HA^-가 되는 10 mL이고, 둘째는 H^+ 2.0 mmol을 모두 중화하는 20 mL이다. 다양성자산은 당량점까지의 부피가 같은 간격으로 늘어난다.
58	O	IV-4 ★★☆ 25 °C에서 0.3 M HCl 50 mL와 0.1 M NaOH 50 mL를 섞은 용액의 pH는 1이다. **해설** · H^+ 15 mmol 중 5 mmol이 중화되어 10 mmol이 남고, 합친 부피 100 mL로 나누면 $[H_3O^+] = 0.1$ M이므로 pH = 1이다.
59	X	IV-4 ★★★ log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 **12**이다. **옳은 문장 · log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 11.7이다.** **해설** · OH^-이 2.0 − 1.0 = 1.0 mmol 남고 합친 부피 200 mL로 나누면 $[OH^-] = 5\times10^{-3}$ M이다. pOH = 3 − log 5 = 3 − 0.7 = 2.3이므로 pH = 11.7이며, 처음 부피 100 mL로만 나누면 12가 나온다.
60	O	IV-4 ★★★ 식초 10 mL를 100 mL로 묽힌 용액 20 mL를 0.10 M NaOH 15 mL로 중화했다면 식초의 아세트산은 0.75 M이다. **해설** · 20 mL 속 CH_3COOH는 0.10 × 15 = 1.5 mmol이고 100 mL 전체에는 5배인 7.5 mmol이다. 이것이 원액 10 mL에 들어 있었으므로 7.5 ÷ 10 = 0.75 M이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 $^1H^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이어도 ^1H 원자 1개 질량과 거의 같다. [교정]

Ⅳ-2

2 HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다. [교정]

3 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다. [교정]

4 HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.

6 1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 작아도 CH_3COOH는 HCl보다 약한 산이다. [교정]

7 0.1 M HCl 100 mL와 0.1 M NaOH 100 mL를 섞을 때 방출되는 열은 0.2 M HCl 50 mL와 0.2 M NaOH 50 mL를 섞을 때와 같다.

9 HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+과 Cl^-은 반응에 참여하지 않는 구경꾼 이온이다. [교정]

10 SO_3, Na_2O, CaO, P_4O_{10} 가운데 물에 녹아 염기성 용액을 만드는 것은 Na_2O와 CaO뿐이다.

11 $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 CH_3COO^-는 짝산-짝염기 관계이다. [교정]

22 $HClO_4$는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다.

23 $HCl(g) + NH_3(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$에서 HCl은 NH_3에 H^+을 주는 브뢴스테드-로리 산이다.

24 $H_2PO_4^-$는 H^+을 받아 H_3PO_4가 되기도 하고 내놓아 HPO_4^{2-}가 되기도 하는 양쪽성 물질이다.

25 25 °C에서 K_a가 1.0×10^{-4}인 산은 K_a가 1.0×10^{-6}인 산보다 pK_a가 2만큼 작다.

26 25 °C에서 pK_a가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 CH_3COO^-가 F^-보다 강한 염기이다. [교정]

27 황산과 $Ba(OH)_2$ 수용액이 반응해 앙금 $BaSO_4$가 생기면 알짜 이온 반응식에 Ba^{2+}과 SO_4^{2-}도 들어간다. [교정]

28 이양성자산 H_2A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H_2A의 몰 질량은 90 g/mol이다.

29 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다. [교정]

30 CH_3COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.

Ⅳ-1

5 $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$이 발열 반응인 것은 H–H 결합과 Cl–Cl 결합을 끊을 때 흡수하는 에너지보다 H–Cl 결합 2개가 생길 때 방출하는 에너지가 크기 때문이다. [교정]

16 엔탈피는 상태 함수이므로 반응물과 생성물이 같으면 반응 경로가 달라도 ΔH는 같다.

19 반응계에 출입한 열이 ΔH와 같아지려면 반응하는 동안 압력을 일정하게 유지해야 한다. [교정]

20 같은 온도에서 어떤 고체의 승화열은 그 물질의 융해열과 증발열을 더한 값과 같다.

21 $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다. [교정]

Ⅱ-2

8 바닥상태 Cu 원자에서 $l = 2$인 전자 수는 $n = 4$인 전자 수의 10배이다.

Ⅲ-1

12 I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I–I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.

Ⅲ-2

13 H_3O^+의 루이스 구조를 그릴 때 배치할 원자가 전자는 모두 8개이다.

14 NH_2^-와 H_2O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.

15 C_2H_2의 C–H 결합은 C_2H_6의 C–H 결합보다 짧고 H^+로 떨어져 나가기 쉽다.

Ⅲ-3

17 직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다. [교정]

18 분자량이 28로 같은 N_2와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다.

IV-3

31 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응을 가역 반응이라 하고 ⇌로 나타낸다.

32 강산과 강염기의 중화 반응은 역반응을 무시할 수 있는 비가역 반응이다. [교정]

33 동적 평형 상태에서는 정반응 속도와 역반응 속도가 같다.

34 일정한 온도에서 뚜껑을 닫은 용기 속의 물과 수증기 사이에서는 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다. [교정]

35 동적 평형에서 각 물질의 양이 일정한 것은 반응이 멈추었기 때문이 아니다.

36 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 같은 고체를 넣어 두면 얼마 뒤 용액 속에서도 표지 원자가 검출된다.

37 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 각각 일정해진다. [교정]

38 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다.

39 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 응축 속도가 점점 커져 증발 속도와 같아지면서 평형에 이른다. [교정]

40 포화 설탕물에서는 설탕의 용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형을 이룬다.

41 25 °C 물에서 $[H_3O^+][OH^-]$는 1.0×10^{-14}이며 이 값을 물의 이온화 상수 K_w라 한다.

42 25 °C의 0.01 M 염산에서도 물의 자동 이온화가 일어나 OH^-이 1.0×10^{-12} M 있다. [교정]

43 log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다.

44 log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 12이다. [교정]

45 25 °C에서 pH가 7보다 작은 수용액은 $[H_3O^+]$가 $[OH^-]$보다 크다.

46 물의 자동 이온화는 흡열 반응이므로 온도가 높아지면 K_w가 커진다.

47 K_w가 1.0×10^{-12}인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이지만 중성이다. [교정]

48 25 °C에서 pH 6인 염산을 물로 100배 묽혀도 pH는 8이 되지 않고 7보다 조금 작다.

49 페놀프탈레인 용액은 pH 8.3~10.0 범위에서 무색에서 붉은색으로 변한다.

IV-4

50 중화 적정에서 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 뷰렛의 눈금으로 읽는다.

51 시료를 넣기 전 삼각 플라스크를 증류수로 헹궈 물기가 남아 있어도 적정 결과는 달라지지 않는다.

52 중화 적정에서 지시약의 색이 변해 적정을 멈추는 지점을 종말점이라 한다.

53 0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 메틸오렌지가 알맞은 지시약이다. [교정]

54 0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정할 때는 급변 구간이 넓어 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다.

55 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 10 mL를 넣은 지점에서 pH = pK_a이다. [교정]

56 약산 HA를 NaOH로 적정한 곡선에서 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의 K_a는 1.0×10^{-5}이다.

57 0.10 M 이양성자산 H_2A 10 mL를 0.10 M NaOH로 적정할 때 두 번째 당량점까지 필요한 NaOH는 20 mL이다.

58 25 °C에서 0.3 M HCl 50 mL와 0.1 M NaOH 50 mL를 섞은 용액의 pH는 1이다.

59 log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 11.7이다. [교정]

60 식초 10 mL를 100 mL로 묽힌 용액 20 mL를 0.10 M NaOH 15 mL로 중화했다면 식초의 아세트산은 0.75 M이다.